HW3 - Theoretical Part

* נסמן $t = w^T x$

שאלה 1:

נתון: $\ln(-\ln(1-\hat{y}(x))) = w^T x$

$$\ln(-\ln(1-\hat{y})) = t \quad | \; e \quad \text{(יוצרים)}$$
$$-\ln(1-\hat{y}) = e^t \quad | \cdot(-1)$$
$$\ln(1-\hat{y}) = -e^t \quad | \; e \quad \text{(יוצרים)}$$
$$1-\hat{y} = e^{-e^t}$$
$$\hat{y} = 1-e^{-e^t} \longrightarrow \text{פונקציה CLL:}$$

ולכן:

$$\boxed{\hat{y}_w(x) = f(w^T x) = 1-e^{-e^t} = 1-e^{-e^{w^T x}}}$$

שאלה 2:

- $f(t) = 1-e^{-e^t}$ (מעבר קומפ)

עבור $t=0$: $f(0) = 1-e^{-e^0} = 1-e^{-1} = 1-\frac{1}{e} \approx 0.632$

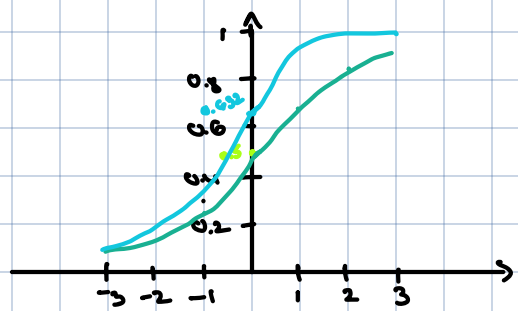
- $\sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}$ (sigmoid)

עבור $t=0$: $\sigma(0) = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{1+1} = 0.5$

CLL → $f(1) = 0.9340$ $f(-1) = 0.3078$
$f(2) = 0.9994$ $f(-2) = 0.1266$
$f(3) = 1.000$ $f(-3) = 0.0486$

logistic → $\sigma(1) = 0.7311$ $\sigma(-1) = 0.2689$
$\sigma(2) = 0.8808$ $\sigma(-2) = 0.1192$
$\sigma(3) = 0.9526$ $\sigma(-3) = 0.0474$

חישב מה קורה כאשר $t \to \infty$



שאלה 3:

נציב $t=0$ ב f, בגלל שמה שמשייך סעיף קודם אל מנת לחשב את הערך:

נשים לב ש $t = w^T x = 0$

ולכן: $\boxed{f(0) = 1-e^{-e^0} = 1-e^{-1} = 1-\frac{1}{e} = 0.632}$

כלומר בהסתברות שמתקבלת היכות בסוג זמנית σ, כך עבור $w^T x = 0$ נקבל הסתברות של 0.5.

שאלה 4:

כאן נתון $f(t) = 0.5$ ונמצא את המשוואה:

$$1-e^{-e^t} = 0.5$$
$$-e^{-e^t} = -0.5 \quad | \cdot(-1)$$
$$e^{-e^t} = 0.5 \quad | \; \ln \quad \text{נפעיל}$$
$$\ln(e^{-e^t}) = \ln(\tfrac{1}{2})$$
$$e^t = \ln(\tfrac{1}{2})$$
$$e^t = \overset{0}{\ln(1)} - \ln(2) \quad \text{תזכיר } \ln$$
$$-e^t = -\ln(2) \quad | \cdot(-1)$$
$$e^t = \ln(2) \quad | \; \ln \quad \text{נפעיל}$$
$$t = \ln(\ln(2))$$

$t = w^T x = \ln(\ln(2)) \Leftarrow$ כלומר ב CLL בהסתברות 0.5 יהיו מתקבלת עבור $w^T x = \ln(\ln(2)) = -0.3665$, אולם עבור $w^T x$

שאלה 5:

פונקציית ה-BCE עבור CLL כפונקציה של $w^T x$ $\quad y_i \in \{0,1\}$

BCE: $$BCE(w) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \ln(\hat{y}_i) + (1-y_i)\ln(1-\hat{y}_i)\right)$$

מסמנים הגדרה זכרון ל $\hat{y}_i = \varphi(t_i)$, $t_i = w^T x_i$, $\varphi(t_i) = 1-e^{-e^{t_i}}$

נציב פונקציית BCE:

$$BCE(w) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \ln(\varphi(t_i)) + (1-y_i)\ln(1-\varphi(t_i))\right) =$$

$$= -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \ln(1-e^{-e^{t_i}}) + (1-y_i)\ln(1-\underline{(1-e^{-e^{t_i}})})\right) = \ln(e^{-e^{t_i}})$$

נזכר ש $\ln(e^{-e^{t_i}}) = -e^{t_i}$, נציב:

$$BCE(w) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \ln(1-e^{-e^{t_i}}) - (1-y_i)e^{t_i}\right)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(-y_i \ln(1-e^{-e^{t_i}}) + (1-y_i)e^{t_i}\right)$$

כאשר $t_i = w^T x_i$

שאלה 6

נחשב את ה gradient של BCE בשביל CLL מי שכבר ה loss אבל w, ונעדכן אותו w איטרציה loss

$$l_i(w) = -y_i \ln(\varphi(t_i)) - (1-y_i)\ln(1-\varphi(t_i))$$

נשכוח רגע מעבור $l_i(w)$ אבל זכרון הסכום כמ ל $t_i = w^T x_i$, $\varphi(t_i) = 1-e^{-e^{t_i}}$

• $\varphi'(t)$:

$$\Rightarrow \varphi'(t) = -(e^{-e^t}\cdot(-e^t)) = e^t e^{-e^t}$$

$$\varphi(t) = 1-e^{-e^t} \rightsquigarrow 1-\varphi(t) = e^{-e^t} \rightsquigarrow \underline{\varphi'(t) = e^t(1-\varphi(t))}$$

• $l_i'(w)$ לפי t_i:

$$l_i(w) = \underbrace{-y_i \ln(\varphi(t_i))}\ \underbrace{-(1-y_i)\ln(1-\varphi(t_i))}$$

$$\frac{\partial}{\partial t_i}\left[-y_i \ln(\varphi(t_i))\right] = -y_i \frac{\varphi'(t_i)}{\varphi(t_i)}$$

$$\frac{\partial}{\partial t_i}\left(-(1-y_i)\ln(1-\varphi(t_i))\right) = -(1-y_i)\frac{-\varphi'(t_i)}{1-\varphi(t_i)} = (1-y_i)\frac{\varphi'(t_i)}{1-\varphi(t_i)}$$

$$* \quad \frac{\partial l_i}{\partial t_i} = -y_i \frac{\varphi'(t_i)}{\varphi(t_i)} + (1-y_i)\frac{\varphi'(t_i)}{1-\varphi(t_i)} \overset{/\varphi'(t_i)}{\rightsquigarrow} \frac{\partial l_i}{\partial t_i} = \varphi'(t_i)\left(\frac{1-y_i}{1-\varphi(t_i)} - \frac{y_i}{\varphi(t_i)}\right)$$

• נציב את $\varphi'(t_i)$

$$\Rightarrow \frac{\partial l_i}{\partial t_i} = e^{t_i}(1-\varphi(t_i))\left(\frac{1-y_i}{1-\varphi(t_i)} - \frac{y_i}{\varphi(t_i)}\right) = e^{t_i}\left((1-y_i) - \frac{y_i(1-\varphi(t_i))}{\varphi(t_i)}\right) =$$

$$= e^{t_i}\left(\frac{(1-y_i)\varphi(t_i) - y_i(1-\varphi(t_i))}{\varphi(t_i)}\right) \longrightarrow (1-y_i)\varphi(t_i) - y_i(1-\varphi(t_i)) = \varphi(t_i) - y_i\cancel{\varphi(t_i)} - y_i + y_i\cancel{\varphi(t_i)} = \varphi(t_i) - y_i$$

$$= e^{t_i}\left(\frac{\varphi(t_i) - y_i}{\varphi(t_i)}\right)$$

המשך בשאלה 6 בעמוד הבא ↓

$\frac{\partial l_i}{\partial t_i} = e^{t_i}\left(\frac{\varphi(t_i)-y_i}{\varphi(t_i)}\right)$ * יש $\frac{\partial t_i}{\partial w} = x_i$ כמו $t_i = w^T x_i$.

$\Rightarrow \nabla_w l_i(w) = \frac{\partial l_i}{\partial t_i} \cdot \frac{\partial t_i}{\partial w}$ נציב ונקבל שלמעשה דיברנו עליהם: $\underline{\nabla_w l_i(w) = e^{t_i} \frac{\varphi(t_i)-y_i}{\varphi(t_i)} \cdot x_i}$

$BCE(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} l_i(w) \Rightarrow \nabla_w BCE(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \nabla_w l_i(w)$. עכשיו ל

ונקבל ל $\nabla_w BCE(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{t_i} \frac{\varphi(t_i)-y_i}{\varphi(t_i)} x_i$ כאשר $t_i = w^T x_i$, $\varphi(t_i) = 1 - e^{-e^{t_i}}$

η = learning rate , gradient ל gradient descent עם רשת נוירונים עכשיו נוכל לעדכן .

. לעדכן כלל:

$$w^{(k+1)} = w^k - \eta \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{t_i} \cdot \frac{\varphi(t_i)-y_i}{\varphi(t_i)} \cdot x_i$$

ומכל אינטרבוה נרשום $t_i = (w^k)^T x_i$ ו $\varphi(t_i) = 1 - e^{-e^{t_i}}$

ונרשום כך שלו loss לא משתנה או שלפחות פרמטר אינטרבוה עכ"ל